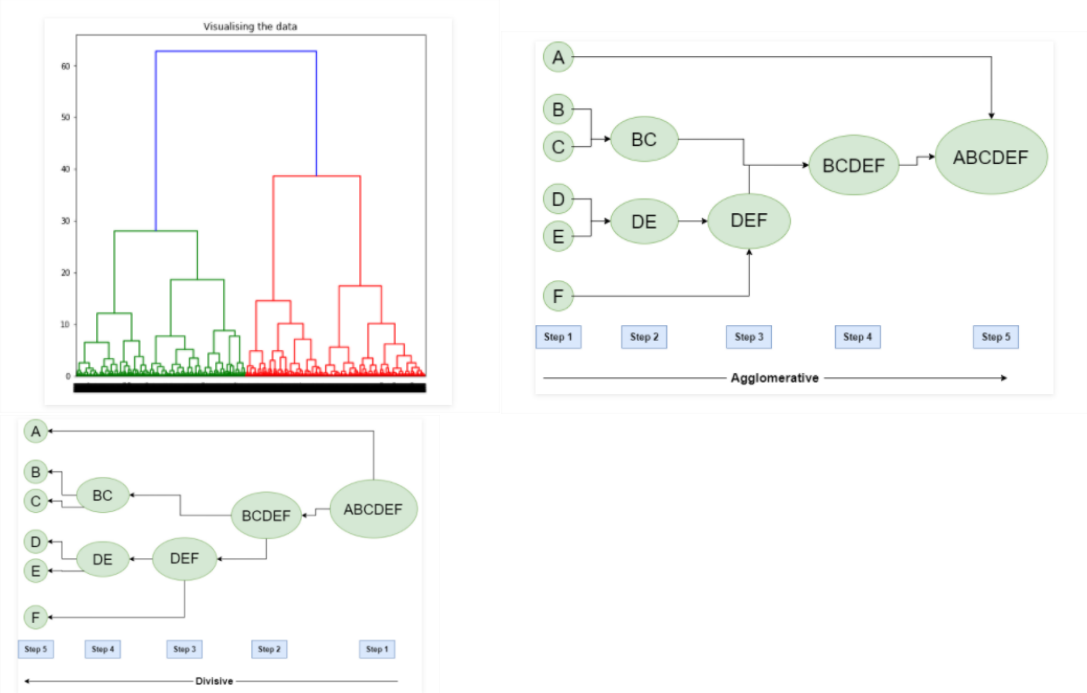
Thực hành Học Máy buổi 3
(Nộp lên hệ thống elearning)

Bài 1: Dùng K-NN để dự đoán tên loài hoa Iris mới, thực hiện và chú thích kết quả.

Bài 2: Ứng dụng k-NN để xây dựng **hệ tư vấn phim đơn giản,** dữ liệu tham khảo trang
https://www.kaggle.com/djuuuu/simple-recommender-system

Bài 3: Phân cụm dữ liệu hoa **Iris.txt với thuật toán Kmean**.

Bài 4: Phân cụm dữ liệu phân cấp.



Yêu cầu: áp dụng dạng phân cụm tổng hợp biểu diễn dữ liệu về phân nhóm **khách hàng tín dụng**.
Thay đổi số cụm k để có mô hình tối ưu.

❖ Giải thích về PCA (Principal Components Analysis)

1/Khái niệm

Cùng là 1 chú lạc đà, tuy nhiên với các cách **nhìn khác nhau (trục thông tin**), chúng ta lại có những cách thu nhận thông tin khác nhau và cho ta những kết luận khác nhau.

PCA là phương pháp biến đổi giúp giảm số lượng lớn các biến có tương quan với nhau thành tập ít các biến sao cho các biến mới tạo ra là tổ hợp tuyến tính của những biến cũ không có tương quan lần nhau

Ví dụ, chúng ta có **100 biến ban đầu** có tương quan tuyến tính với nhau, khi đó chúng ta sử dụng phương pháp **PCA xoay chiều không gian cũ thành chiều không gian mới mà ở đó chỉ còn 5 biến** không có tương quan tuyến tính mà vẫn dữ được nhiều nhất lượng thông tin từ nhóm biến ban đầu

2/Đặc tính PCA.

Một số đặc tính của PCA được kể đến như:

- Giúp giảm số chiều dữ liệu - Giúp visualization khi dữ liệu có quá nhiều chiều thông tin.
- Do dữ liệu ban đầu có số chiều lớn (nhiều biến) thì PCA giúp chúng ta xoay trục tọa độ xây một trục tọa độ mới đảm bảo độ biến thiên của dữ liệu và giữ lại được nhiều thông tin nhất mà không ảnh hưởng tới chất lượng của các mô hình dự báo. (Maximize the variability).
- Do PCA giúp tạo 1 hệ trục tọa độ mới nên về mặt ý nghĩa toán học, PCA giúp chúng ta xây dựng những biến factor mới là tổ hợp tuyến tính của những biến ban đầu.
- Trong không gian mới, có thẻ giúp chúng ta khám phá thêm những thông tin quý giá mới khi mà tại chiều thông tin cũ những thông tin quý giá này bị che mất (Điển hình cho ví dụ về chú lạc đà phía trên).

2.3 Mô hình PCA.

Xét tập không gian (dữ liệu) k biến, k biến này được biểu qua j thành phần chính sao cho (j < k). Xét thành phần chính đầu tiên có dạng:

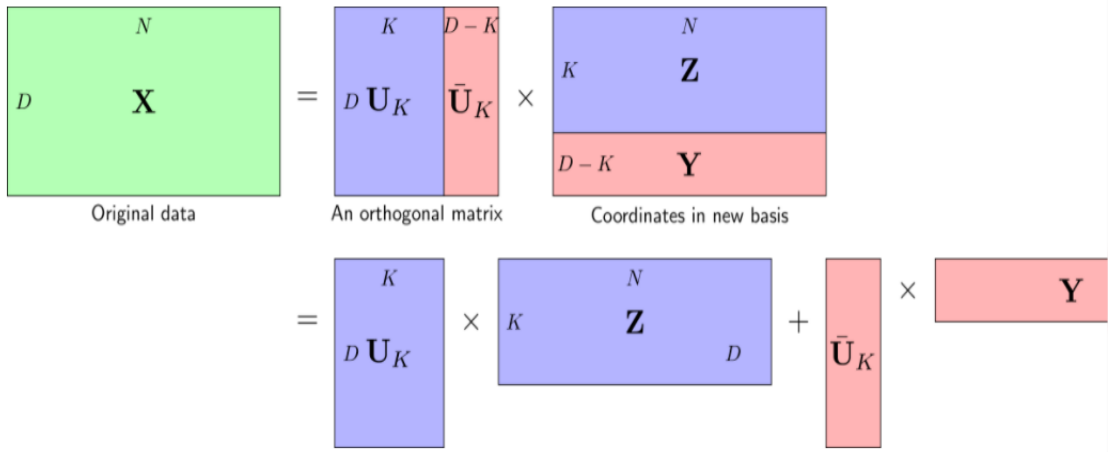
$$PC_1 = a_1X_1 + a_2X_3 + a_4X_5 + \ldots a_kX_k$$

Thành phần chính đầu tiên chứa đựng hầu hết thông tin từ **k biến ban đầu** (được hình thành là 1 tổ hợp tuyến tính của các biến ban đầu) và lúc này tiếp tục xét thành phần chính thứ 2 được biểu diễn tuyến tính từ k biến ban đầu tuy nhiên thành phần chính thứ 2 phải không trực giao với thành phần chính ban đầu hay (thành phần chính thứ 2 không có mối tương quan tuyến tính với thành phần chính đầu tiên).

Về lý thuyết chúng ta có thể xây dựng nhiều thành phần chính từ nhiều biến ban đầu. Tuy nhiên chúng ta cần tìm được trục không gian sao cho ít thành phần nhất mà có thể biểu diễn được hầu hết thông tin từ những biến ban đầu

Xem thêm phương pháp toán học chứng minh tính đúng đắn của phương pháp PCA

https://machinelearningcoban.com/2017/06/21/pca2/



Hình 3: Ý tưởng chính của PCA: Tìm một hệ trực chuẩn mới sao cho trong hệ này, các thành phần quan trọng trong K thành phần đầu tiên.

./.